

Projeto ALA

Automatização das Luzes do Auditório

Documentação de Requisitos

Versão 1.0

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

ID documento: 20221174010004 **Data:** 18/07/2025 **Versão:** 1.0

Responsável pelo documento: Diógenes Santiago Cavalcante de Oliveira Júnior, Leanderson do Nascimento Borges e Miguel Carlos Cavalcanti do Nascimento

ID Projeto: ALA_IFRN

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data de criação/ atualização	Descrição da(s) Mudança(s) Ocorrida(s)	Autor	Versão do Docum ento	ID. Solicitação de Mudança
11/07/2025	Levantamento dos primeiros requisitos	Diógenes Santiago Cavalcante de Oliveira Júnior, Leanderson do Nascimento Borges e Miguel Carlos Cavalcanti do Nascimento	1.0	-

SUMÁRIO

Conteúdo

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS	2
SUMÁRIO	2
1 INTRODUÇÃO	4
1.1 Objetivo	4
1.2 Escopo	4
1.3 Definições, Siglas e Abreviações	4
1.4 Referências	4
1.5 Visão Geral	5
2 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO	6
2.1 Perspectiva do Produto	6
2.2 Funções do Produto	6
2.2.1 Ações do Usuário	6
2.2.2 Descrição dos Casos de Uso	7
2.3 Características do Usuário	7
2.4 Limites, Suposições e Dependências	8
3 REQUISITOS ESPECÍFICOS	9
3.1 Requisitos de Interface Externa	9
3.1.1 Interfaces do Sistema	9
3.1.2 Interfaces do Usuário	9
3.1.3 Interfaces de Software	10
3.1.4 Interfaces de Compatibilidade	10
3.2 Requisitos de Desempenho	10
3.2.1 [RNF08] Tempo de resposta ao comando	11
3.2.2 [RNF09] Suporte a múltiplos acessos simultâneos	11
3.3 Outros Requisitos	11
3.3.1 [RNF10] Integridade de informações	11
3.3.2 [RNF11] Atualização de versões	11
3.3.3 [RNF12] Implementação do sistema	12
3.3.4 [RNF13] Modelagem e implementação do Banco de Dados	12
3.3.5 [RNF14] Servidor	12
3.4 Funções	12
3.4.1 [RF001] Autenticação do Usuário	12

3.4.2	[RF002] Ligar/Desligar todas as luzes	12
3.4.3	[RF003] Controlar intensidade da luz	13
3.4.4	[RF004] Visualizar estado atual da iluminação	13

1 INTRODUÇÃO

1.1 Objetivo

Este documento tem como objetivo apresentar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema **ALA (Automatização das Luzes do Auditório)**, desenvolvido por estudantes do IFRN - Campus Ceará-Mirim. O sistema busca modernizar o controle da iluminação do auditório da instituição, promovendo praticidade, economia de tempo e otimização dos recursos disponíveis.

Este documento também visa estabelecer um acordo entre os desenvolvedores e os usuários quanto às funcionalidades, interfaces, desempenho e limitações do sistema.

1.2 Escopo

O **ALA** é um sistema composto por hardware e software responsável por automatizar o acionamento das luzes do auditório do campus. O sistema permite ligar, desligar e realizar o controle potencial da intensidade da iluminação, atuando sobre todo o conjunto de lâmpadas simultaneamente, devido à sua ligação em série.

A aplicação poderá ser utilizada por qualquer usuário presente na instituição, independentemente de sua categoria — seja aluno, professor, servidor técnico-administrativo ou visitante autorizado, pois a finalidade do software é garantir praticidade, eficiência e segurança no gerenciamento da iluminação do auditório, contribuindo para a melhoria das experiências em eventos, aulas e outras atividades realizadas no espaço.

1.3 Definições, Siglas e Abreviações

Algumas siglas e abreviações utilizados ao longo desse documento:

- ALA: Automatização das Luzes do Auditório
- IFRN: Instituto Federal do Rio Grande do Norte
- UC: User Case (Caso de Uso)
- UC n : Identifica o caso de uso em questão que está sendo avaliado, onde n é um algarismo numérico de três dígitos que define o valor desse caso de uso. Ex.: UC012 (Caso de Uso nº 12, com $n = 012$)
- RF: Requisito Funcional
- RF n : Identifica o requisito funcional em questão que está sendo verificado, onde n é um algarismo numérico de três dígitos que define o valor desse requisito funcional. Ex.: RF003 (Requisito Funcional nº 3, com $n = 003$)
- RNF: Requisito Não-Funcional
- RNF n : Identifica o requisito não-funcional em questão que está sendo verificado, onde n é um algarismo numérico de dois dígitos que define o valor desse requisito não-funcional. Ex.: RNF07 (Requisito Não-Funcional nº 7, com $n = 07$)
- ERP: Enterprise Resource Planning (Planejamento de Recursos Empresariais)
- SO: Sistema Operacional
- ESP: Electronic Stability Program (Programa Eletrônico de Estabilidade)
- Wireless: Sem Fio

- Hardware: Parte física de um computador, incluindo todos os componentes eletrônicos e peças que o tornam operacional
- Firmware: É um tipo de software embutido em dispositivos eletrônicos, responsável por controlar o hardware e permitir que ele funcione
- Software: É a parte lógica e imaterial que permite a execução de tarefas específicas, desde as mais básicas até as mais complexas.

1.4 Referências

Serve como base principal para elaboração desse documento, o conhecimento prévio do sistema **ALA** além de outras referências que são listadas a seguir para sua estruturação:

- Silva, Luciana de Paiva. A engenharia de requisitos orientada a aspectos: a abordagem DAORE. 2007. UEM.
- Barros, Ivanildo Santos de. Controle de carga resistiva via controle de fase com Arduino. 2018. IFCE – Instituto Federal do Ceará.
- Santos, Anderson Oliveira dos. Automação residencial utilizando Arduino e relé. 2016. UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
- Moraes, João Pedro de; Reis, André Luiz. Desenvolvimento de sistema de automação de iluminação utilizando Arduino e controle por potenciômetro. 2020. IFSP – Instituto Federal de São Paulo.
- Sousa, Thiago Lopes de. Estudo e aplicação do relé na automação de ambientes com microcontroladores. 2019. UFG – Universidade Federal de Goiás.
- Lima, Gabriel Henrique. Aplicação de dimmer controlado por microcontrolador em sistemas de iluminação. 2021. UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná

1.5 Visão Geral

O Capítulo 2 fornece uma descrição geral do software, tendo como público-alvo os usuários e gestores da instituição. Esse capítulo apresenta uma síntese das funcionalidades essenciais do sistema **ALA** – Automação das Luzes do Auditório, descrevendo a perspectiva do produto, suas principais ações, o perfil dos usuários, e os limites e dependências que impactam diretamente sua operação. Essas informações visam garantir que o sistema atenda às necessidades reais da instituição quanto ao controle automatizado da iluminação do auditório.

O Capítulo 3, por sua vez, detalha os requisitos apresentados no Capítulo 2, estruturando-os de maneira técnica e específica para orientar o trabalho dos desenvolvedores e analistas. Neste capítulo, estão organizados os requisitos funcionais e não funcionais do software, incluindo suas interfaces, desempenho esperado, restrições técnicas e atributos de qualidade como usabilidade, eficiência e confiabilidade. Esses detalhes são fundamentais para garantir a correta implementação, validação e futura manutenção do sistema.

2 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

Esse capítulo tem por objetivo descrever os fatores gerais do produto e seus requisitos de forma que os clientes possam identificar possíveis discordâncias com suas necessidades para aplicação.

2.1 Perspectiva do Produto

O software **ALA** integra um sistema embarcado voltado para o controle automatizado da iluminação do auditório do IFRN – Campus Ceará-Mirim. Ele opera em conjunto com o hardware instalado no local e permite o acionamento remoto das lâmpadas, proporcionando funcionalidades como ligar, desligar e regular a intensidade luminosa de forma simultânea, considerando que as lâmpadas estão ligadas em série. A comunicação entre o software e os dispositivos físicos ocorre de maneira transparente para o usuário, garantindo uma experiência de uso fluida, prática e segura, por meio de uma interface gráfica acessível e intuitiva, disponível tanto para computadores quanto para dispositivos móveis.

Na próxima seção serão apresentadas as funções do produto através da representação de um diagrama de Casos de Uso.

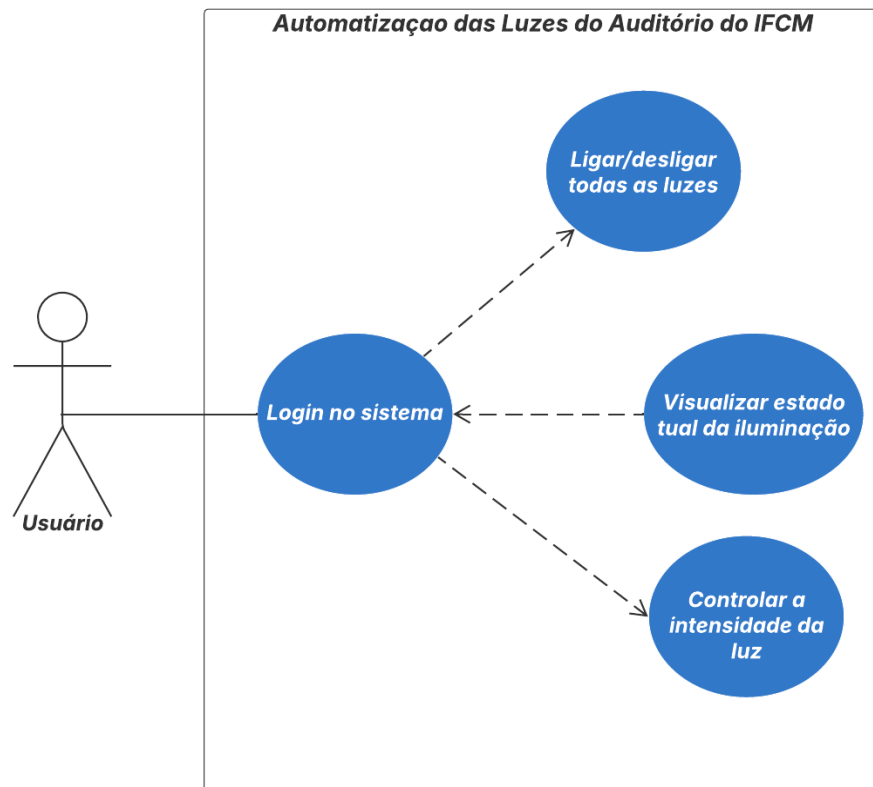
2.2 Funções do Produto

O software do sistema **ALA** tem como principal função permitir o controle automatizado das luzes do auditório, possibilitando aos usuários autorizados ligar, desligar e ajustar a intensidade luminosa de forma simultânea. Todas as ações são executadas por meio de uma interface responsiva, acessível em diferentes dispositivos. O sistema garante praticidade, eficiência energética e conforto visual durante a realização de eventos, aulas e outras atividades no ambiente institucional.

2.2.1 Ações do Usuário

O usuário, ao interagir com o sistema **ALA**, inicia sua experiência realizando o login por meio de um nome de usuário e uma senha previamente cadastrados, garantindo assim um nível básico de segurança e controle de acesso. Após a autenticação, o usuário tem acesso à interface principal, onde pode visualizar em tempo real o status atual das luzes do auditório, identificando se estão ligadas, desligadas ou em qual nível de intensidade luminosa se encontram.

Por meio da interface gráfica, é possível acionar os comandos de ligar ou desligar todas as luzes de forma simultânea, utilizando botões de controle de fácil acesso. Além disso, o sistema permite ajustar a intensidade da iluminação através de uma barra deslizante, possibilitando o controle potencial da luminosidade de acordo com a necessidade do momento. Todas essas funcionalidades podem ser acessadas de forma responsiva, tanto em computadores desktop quanto em tablets ou smartphones, proporcionando flexibilidade de uso em diferentes contextos e dispositivos.



2.2.2 Descrição dos Casos de Uso

Os Casos de Uso, representado no diagrama da sessão anterior, são aqui descritos:

ID/Nome	Descrição	Referências
UC001 - Login	O usuário autorizado realiza a autenticação no sistema por meio de login e senha. Essa etapa é obrigatória para acessar qualquer funcionalidade.	RF001;
UC002 - Ligar/Desligar todas as luzes	Permite ao usuário ligar ou desligar todas as luzes do auditório com um único comando, facilitando o controle geral da iluminação.	RF002;
UC003 - Controlar intensidade da luz	Após autenticação, o usuário pode ajustar o nível de intensidade luminosa das luzes do auditório conforme a necessidade do ambiente.	RF003;
UC004 - Visualizar estado atual da iluminação	O sistema exibe informações em tempo real sobre o estado das luzes: acesas, apagadas ou com intensidade regulada.	RF004;

2.3 Características do Usuário

A lista de usuários do sistema **ALA** é composta por indivíduos vinculados ao IFRN – Campus Ceará-Mirim, incluindo alunos, professores, servidores técnico-administrativos e visitantes autorizados que utilizam o auditório institucional. Todos os usuários devem estar previamente cadastrados e autorizados para acessar o sistema por meio de login com usuário e senha.

O uso do sistema não exige conhecimentos técnicos avançados, uma vez que a interface foi desenvolvida com foco na simplicidade e acessibilidade. A operação é direta, sendo suficiente que o usuário saiba navegar por telas intuitivas em computadores ou dispositivos móveis.

2.4 Limites, Suposições e Dependências

O sistema **ALA** considera que todas as lâmpadas estão conectadas em série, sendo controladas simultaneamente, inclusive no ajuste de intensidade. Sua operação depende de uma rede elétrica segura e da comunicação local ou direta com o hardware de controle. Além disso, o funcionamento do sistema está condicionado à compatibilidade e estabilidade do navegador ou aplicativo utilizado pelo usuário.

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS

O Capítulo 3 apresenta todos os requisitos do software detalhando-os suficientemente para que projetistas e desenvolvedores projetem o sistema corretamente. As sessões 3.1, 3.2 e 3.3 apresentam os requisitos não-funcionais do sistema, enquanto a sessão 3.4 apresenta os requisitos funcionais.

3.1 Requisitos de Interface Externa

Os requisitos não funcionais apresentados a seguir estão agrupados conforme a natureza de suas interfaces: hardware, usuário e autenticação.

3.1.1 Interfaces do Sistema

Trata os requisitos não-funcionais para comunicação entre sistemas.

3.1.1.1 [RNF01] Comunicação com o controlador de potência

Caso de uso associado	Não aplicável.
Descrição	O sistema deve comunicar-se com o controlador de potência responsável pela iluminação para aplicar comandos de ligar, desligar e ajuste de intensidade da luz.
Prioridade	Essencial
Contribuição	Permite o controle efetivo das luzes do auditório pelo sistema ALA, automatizando sua operação..

3.1.2 Interfaces do Usuário

Lista dos requisitos não funcionais relacionados as interfaces dos usuário.

3.1.2.1 [RNF02] Interface intuitiva com botões e ícones

Caso de uso associado	Não aplicável
Descrição	O sistema deve ter interface intuitiva, com botões grandes e ícones compreensíveis.
Prioridade	Importante
Contribuição	Facilita a utilização do sistema por qualquer perfil de usuário, inclusive com pouca familiaridade tecnológica.

3.1.2.2 [RNF03] Responsividade da interface

Caso de uso associado	Não aplicável
Descrição	A interface deve se adaptar a diversos tamanhos de tela (responsividade)..
Prioridade	Importante
Contribuição	Garante o acesso e uso adequado do sistema pelos usuários em diferentes dispositivos, como celulares, tablets e computadores.

3.1.2.3 [RNF04] Barra de controle de intensidade

Caso de uso associado	Não aplicável
Descrição	A interface do sistema deve incluir uma barra deslizante (dimmer) sensível ao toque, que permita ao usuário ajustar de forma contínua e precisa a intensidade da iluminação em tempo real, proporcionando maior controle e conforto visual

Prioridade	Essencial
Contribuição	Proporciona aos usuários um controle preciso e intuitivo da intensidade luminosa, aumentando a flexibilidade de uso do ambiente e aprimorando a experiência de interação com o sistema..

3.1.2.4 [RNF05] Exibição em tempo real do status da iluminação

Caso de uso associado	Não aplicável
Descrição	O sistema deve exibir em tempo real o status da iluminação.
Prioridade	Essencial
Contribuição	Oferece feedback visual em tempo real aos usuários sobre o nível de iluminação, permitindo ajustes precisos e imediatos, o que aprimora a usabilidade e o controle efetivo do sistema.

3.1.3 Interfaces de Software

Apresentação dos requisitos não-funcionais relacionados a interfaces de software.

3.1.3.1 [RNF06] Login de acesso com autenticação

Caso de uso associado	RF001
Descrição	O sistema deve exigir login com nome de usuário e senha para liberar o acesso às funcionalidades.
Prioridade	Essencial
Contribuição	Garante a segurança e controle de acesso ao sistema, impedindo o uso não autorizado.

3.1.4 Compatibilidade com Sistemas Operacionais

Apresentação da forma de compatibilidade com os dispositivos.

3.1.4.1 [RNF07] Compatibilidade com Windows, Android e iOS

Caso de uso associado	Não aplicável
Descrição	O software deverá funcionar nas principais versões dos sistemas operacionais Microsoft Windows (10 e 11), além de ser acessível via navegador em dispositivos móveis Android e iOS.
Prioridade	Importante
Contribuição	Assegura a execução do sistema nos dispositivos mais comuns da instituição, facilitando sua adoção.

3.2 Requisitos de Desempenho

Apresentam-se os requisitos relacionados ao desempenho do sistema, incluindo tempo de resposta, acessos simultâneos e aplicação em tempo real.

3.2.1 [RNF08] Tempo de resposta ao comando

Caso de uso associado	RF002, RF003
Descrição	O tempo de resposta entre a emissão do comando pelo usuário e a execução da ação no hardware deve ser inferior a 1 segundo.
Prioridade	Importante
Contribuição	Garante ao usuário uma operação fluida e em tempo real, evitando atrasos na automação das luzes.

3.2.2 [RNF09] Suporte a múltiplos acessos simultâneos

Caso de uso associado	RF006
Descrição	O sistema deve suportar até 5 acessos simultâneos sem apresentar degradação perceptível de desempenho.
Prioridade	Importante
Contribuição	Permite que mais de um usuário interaja com o sistema ao mesmo tempo, otimizando o controle compartilhado.

3.3 Outros Requisitos

Demais requisitos não funcionais que não se enquadram no quadros de requisitos anteriores.

3.3.1 [RNF10] Integridade de informações

Caso de uso associado	Não aplicável
Descrição	Garante que as informações chegam ao destino de modo integral, sem haver alteração ou captura de dados no transporte. A integridade das informações deve ser garantida através do controle de transações em todas as funções do sistema (desfazer transações incompletas)
Prioridade	Essencial
Contribuição	Os dados de um determinado sindicato e/ou associação não sofrerão nenhum desvio ou corrompimento.

3.3.2 [RNF11] Atualização de versões

Caso de uso associado	Não aplicável
Descrição	Permite controle e distribuição de novas versões de forma automática, possuindo ferramenta upgrade para transportar e analisar os objetos afetados para a nova versão.
Prioridade	Importante
Contribuição	Melhoria do sistema através de atualizações de versões.

3.3.3 [RNF12] Implementação do sistema

Caso de uso associado	Não aplicável
Descrição	O sistema será desenvolvido para web em PHP 5.
Prioridade	Essencial
Contribuição	Permite que o sistema funcione na web.

3.3.4 [RNF13] Modelagem e implementação do Banco de Dados

Caso de uso associado	Não aplicável
Descrição	O Banco de Dados do sistema será o MySQL.
Prioridade	Essencial
Contribuição	Armazenamento de dados em servidor.

3.3.5 [RNF14] Servidor

Caso de uso associado	Não aplicável
Descrição	O servidor do sistema será o Apache TomCat
Prioridade	Desejável
Contribuição	Armazenamento de dados nas nuvens.

3.4 Funções

Os requisitos funcionais do sistema são apresentados a seguir

3.4.1 [RF001] Autenticação do Usuário

Caso de Uso associado	[UC001] Consultar Processos
Descrição	Permite que o usuário autorizado acesse o sistema por meio de login e senha.
Prioridade	Essencial
Entradas e pré-condições	<i>Pré-condições:</i> O sistema deve estar disponível; o usuário deve possuir credenciais válidas. <i>Entradas:</i> Informar nome de usuário e senha.
Saídas e pós-condições	Acesso concedido ao sistema com permissões específicas.
Fluxo principal	1. Acessar a página inicial do sistema ALA 2. Informar nome de usuário 3. Informar senha 4. Clicar em "Entrar"
Fluxos secundários	1. Caso o login falhe, o sistema deve exibir uma mensagem de erro. 2. Caso esqueça a senha, pode clicar em "Esqueci minha senha" para redefinição.

3.4.2 [RF002] Ligar/Desligar todas as luzes

Caso de Uso associado	[UC002] Ligar/Desligar todas as luzes
Descrição	Permite ao usuário acionar ou interromper a iluminação completa do auditório com um único comando.
Prioridade	Essencial
Entradas e pré-condições	<i>Pré-condições:</i> Usuário deve estar autenticado. <i>Entradas:</i> Comando "Ligar" ou "Desligar".
Saídas e pós-condições	Todas as luzes do auditório ligadas ou desligadas conforme o comando.
Fluxo principal	1. Acessar o painel principal após login 2. Clicar em "Ligar Luzes" ou "Desligar Luzes"
Fluxos secundários	1. O sistema exibe uma mensagem de confirmação após a execução da ação. 2. O sistema pode bloquear a ação se houver falha na comunicação com o hardware.

3.4.3 [RF003] Controlar intensidade da luz

Caso de Uso associado	[UC003] Controlar intensidade da luz
Descrição	Permite ao usuário ajustar o nível de luminosidade das luzes do auditório.
Prioridade	Essencial
Entradas e pré-condições	<i>Pré-condições:</i> Usuário deve estar autenticado e o sistema deve estar operacional. <i>Entradas:</i> Valor de intensidade luminosa (por exemplo, 0% a 100%)
Saídas e pós-condições	Ajuste da intensidade luminosa das luzes de forma gradual.
Fluxo principal	1. Acessar o painel principal 2. Utilizar o controle deslizante (slider) para selecionar a intensidade desejada 3. O sistema envia o comando ao dimmer
Fluxos secundários	1. Caso o nível selecionado esteja fora do intervalo permitido, o sistema emite um alerta.

	2. Caso o dimmer não responda, exibir mensagem de erro.
--	---

3.4.4 [RF004] Visualizar estado atual da iluminação

Caso de Uso associado	[UC004] Visualizar estado atual da iluminação
Descrição	Exibe ao usuário o status atual das luzes (ligadas, desligadas ou intensidade definida).
Prioridade	Essencial
Entradas e pré-condições	<i>Pré-condições:</i> Usuário autenticado. <i>Entradas:</i> Não aplicável
Saídas e pós-condições	Painel atualizado com o estado das luzes em tempo real.
Fluxo principal	1. Acessar a página inicial após login 2. Clicar em “Status da Iluminação” 3. O sistema exibe os estados atuais de cada setor de luz
Fluxos secundários	Não aplicável